

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité sur les axes 1cm. On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation (e) : $z^2 + (-7 + i)z + 12 - 16i = 0$.

1. a) Calculer $(5 + 5i)^2$.
- b) Résoudre l'équation (e) dans $\mathbb{C}$.
2. Soient les points A et B d'affixes respectives $1 - 3i$ et $6 + 12i$. Calculer $\frac{z_O - z_B}{z_O - z_A}$, où z_O ; z_A et z_B désignent les affixes respectives de O, A et B ; en déduire la nature du triangle OAB.
3. Que représente le point I d'affixe $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}i$ pour le segment [AB] ?
4. Soit (Γ) l'ensemble des points M d'affixe z tels que $\left| z - \frac{7}{2} + \frac{1}{2}i \right| = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
 - a) Dire si chacune des propositions suivantes sont vraies ou fausses.
 - i. $O \in (\Gamma)$
 - ii. $A \in (\Gamma)$
 - iii. $B \in (\Gamma)$.
 - b) Donner une équation cartésienne de (Γ) et construire (Γ) .

Exercice 2 :

En 1990, un pays avait une population de 50 millions d'habitants. Par accroissement naturel, sa population augmente de 1,5 % par an. Par ailleurs, on constate une augmentation annuelle supplémentaire de 0,45 million d'habitants dès l'année 1991. L'unité étant le million d'habitants ; on note $U_0 = 50$ l'effectif de la population en 1990 et U_n le nombre d'habitant en $1990 + n$.

1. a) Calculer U_1 et U_2 .
- b) Montre que $U_{n+1} = 1,01U_n + 0,45$.
2. On se propose de prévoir directement l'effectif de la population en 2010 si le modèle d'évolution se poursuit de la même façon ; pour cela on considère la suite (V_n) définie par : $V_n = 30 + U_n$.
 - a) Calculer V_1 et V_2 .
 - b) Démontrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - c) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n . En déduire alors l'effectif de la population de ce pays en l'an 2010. (on prendra le résultat arrondi en million d'habitants).
 - d) Déterminer par calcul à partir de quelle année l'effectif de la population de ce pays dépassera 100 millions d'habitants si l'évolution se poursuit de la même manière.

Exercice 3 : Problème

PARTIE A :

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) \begin{cases} 1 + xe^{\frac{x}{2}}, & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x - x + 1, & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan et (C_f) la courbe représentative de f dans ce repère.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.
b) Ecrire les équations des demi-tangentes à (C_f) au point d'abscisse 0.
3. a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
b) Etudier les branches infinies de la courbe (C_f) .
4. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
5. Tracer les demi-tangentes à (C_f) au point d'abscisse 0 et tracer (C_f) .
6. Déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) et les droites d'équations respectives $y = 1$, $x = -1$ et $x = 0$ (on pourra utiliser une intégration par partie).
7. Montrer que la restriction g de f à l'intervalle $]0 ; +\infty [$ est une bijection de l'intervalle $]0 ; +\infty [$ dans un intervalle que l'on précisera.

PARTIE B :

On se propose de résoudre l'équation différentielle (1) : $y' - 2y = xe^{\frac{x}{2}}$.

1. Résoudre l'équation différentielle (2) : $y' - 2y = 0$ où y désigne une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Soient a et b deux réels, u la fonction définie par $u(x) = (ax + b)e^{\frac{x}{2}}$. Déterminer a et b pour que u soit une solution de (1).
3. a) Montre que v est solution de (1) si et seulement si $v - u$ est solution de (2).
b) En déduire les solutions de (1).
c) Déterminer la solution de (1) qui s'annule en 0.